FICHE 2

# Exercices · Cours 2

**Objectif :** exploiter des niveaux sonores et choisir une protection.

**Compétences** APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 2

EXERCICES 2

## Niveau sonore

### 10 Danger ou pas ?

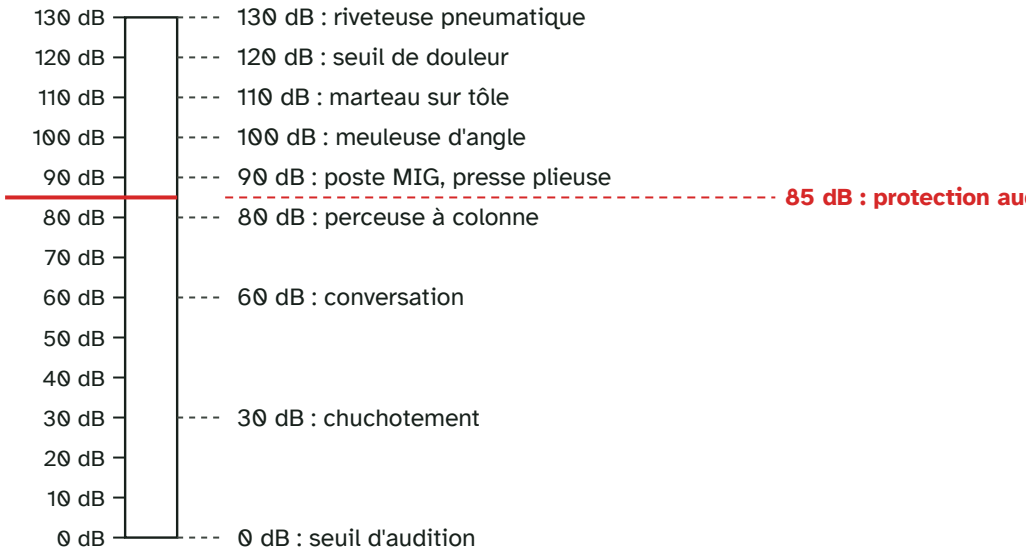
Pour chaque niveau, dis s'il faut une protection.

1. Une conversation produit un niveau de 60 dB. Faut-il une protection ? APP

2. Un poste de soudage MIG produit un niveau de 90 dB. Faut-il une protection ? APP

3. Un marteau qui frappe une tôle produit un niveau de 110 dB. Faut-il une protection ? APP

### 11 Lire l'échelle




1. Quel appareil atteint 100 dB ? RÉA

2. De combien de dB la meuleuse dépasse-t-elle le seuil de protection obligatoire ? RÉA

FICHE 2

# Exercices · Cours 2

**Objectif :** exploiter des niveaux sonores et choisir une protection.



## 12 Les durées d'exposition

| Niveau (dB) | 85 | 88 | 91 | 94 | 97 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durée maximale par jour sans protection | 8 h | 4 h | 2 h | 1 h | 30 min | 15 min |

1. Combien de temps peut-on rester à 94 dB sans protection ? RÉA

2. Un ouvrier passe 2 h à 97 dB sans protection. Est-ce acceptable ? Justifie. VAL

## 13 La distance

Le niveau baisse d'environ 6 dB quand la distance à la source double.

1. Une meuleuse fait 100 dB à 1 m. Quel niveau à 2 m ? À 4 m ? RÉA

2. Suffit-il de s'éloigner à 4 m pour ne plus avoir besoin de protection ? VAL

## 14 Fréquence et niveau

Deux machines : la scie à ruban produit un son de 2 500 Hz à 92 dB ; le compresseur un son de 120 Hz à 88 dB.

1. Laquelle produit le son le plus aigu ? Le plus fort ? ANA

2. Faut-il une protection près de chacune ? APP

# Se protéger

## 15 Calculer avec une protection

1. Un ouvrier travaille dans un bruit de 105 dB avec des bouchons qui atténuent de 25 dB. Quel niveau arrive à ses oreilles ? RÉA

2. Le bruit d'un poste atteint 112 dB. Quelle atténuation minimale doit avoir la protection pour que le niveau aux oreilles descende à 85 dB ? RÉA

FICHE 2

# Exercices · Cours 2

**Objectif :** exploiter des niveaux sonores et choisir une protection.



## 16 Comparer des isolants

| Matériau (4 cm) | Atténuation (dB) |
|---|---|
| contreplaqué | 6 |
| liège | 14 |
| mousse acoustique | 18 |
| laine de roche | 22 |

1 Quel est le meilleur isolant phonique ? Justifie. APP

2 Un caisson réduit un bruit de 95 dB avec de la mousse. Quel niveau reste-t-il ? RÉA

## 17 Vrai ou faux ?

1 « Un son très aigu est forcément très fort. » Vrai ou faux ? Justifie. APP

2 « Les dommages causés par le bruit à l'oreille peuvent être définitifs. » Vrai ou faux ? APP

## Pour conclure

## 18 Problème · Équiper l'atelier

Dans l'atelier, le niveau atteint 103 dB pendant le meulage. Le magasin propose des bouchons (atténuation 22 dB, 0,30 € la paire), un casque (atténuation 30 dB, 25 €) et un serre-tête antibruit (atténuation 20 dB, 12 €). Le niveau aux oreilles doit rester sous 80 dB.

1 Calcule le niveau aux oreilles avec chaque protection. RÉA

2 Quelles protections permettent de rester sous 80 dB ? Justifie. VAL

3 Pourquoi installer aussi un caisson ou des écrans en laine de roche autour du poste de meulage ? ANA

4 Rédige une note de deux phrases pour le chef d'atelier. COM